BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐÁP ÁN CHƯƠNG III

CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG III
TỨ PHÂN VỊ VÀ PHƯƠNG SAI MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

(Chương trình GDPT 2018 – Gồm 30 câu trọng tâm)

BẢNG ĐÁP ÁN NHANH 30 CÂU

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	**B**	**11**	32,78	**21**	0,44
2	**C**	**12**	10	**22**	0,53
3	**C**	**13**	167,5	**23**	11,42
4	**A**	**14**	1,44	**24**	47,19
5	**D**	**15**	16,25	**25**	4,76
6	**A**	**16**	62,5	**26**	4
7	**B**	**17**	4	**27**	35100
8	**D**	**18**	4,64	**28**	324
9	**A**	**19**	14,11	**29**	10
10	**C**	**20**	159,83	**30**	56

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (CÂU 1 – 10)

Câu 1: **Đáp án B.** Tứ phân vị thứ hai Q_2 chính là trung vị M_e của mẫu số liệu ghép nhóm.

Câu 2: **Đáp án C.** Theo quy tắc phát hiện giá trị ngoại lệ trong SGK Toán 12, giá trị x_0 là ngoại lệ nếu $x_0 > Q_3 + 1{,}5\Delta_Q$ hoặc $x_0 < Q_1 - 1{,}5\Delta_Q$.

Câu 3: **Đáp án C.** Cỡ mẫu $n = 40 \implies \dfrac{3n}{4} = 30$. Tần số tích lũy: $cf_1 = 5; cf_2 = 5 + 15 = 20 < 30; cf_3 = 20 + 12 = 32 \geq 30$. Vậy nhóm chứa Q_3 là $[20; 30)$.

Câu 4: **Đáp án A.** Cỡ mẫu $n = 20$. - $\dfrac{n}{4} = 5 \implies$ nhóm chứa Q_1 là $[4; 6)$: $Q_1 = 4 + \dfrac{5-4}{12} \cdot 2 = 4 + \dfrac{1}{6} = \dfrac{25}{6}$. - $\dfrac{3n}{4} = 15 \implies$ nhóm chứa Q_3 là $[4; 6)$: $Q_3 = 4 + \dfrac{15-4}{12} \cdot 2 = 4 + \dfrac{11}{6} = \dfrac{35}{6}$. Suy ra $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \dfrac{35}{6} - \dfrac{25}{6} = \dfrac{10}{6} = \dfrac{5}{3}$.

Câu 5: **Đáp án D.** Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$ đo độ phân tán của 50% số liệu ở giữa và không bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lệ.

Câu 6: **Đáp án A.** Công thức tính nhanh phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm: $s^2 = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} n_i c_i^2 - \bar{x}^2$.

Câu 7: **Đáp án B.** Phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn: $s^2 = (0{,}8)^2 = 0{,}64$.

Câu 8: **Đáp án D.** Giá trị đại diện: $2; 4; 6$. Cỡ mẫu $n = 20$. Số trung bình $\bar{x} = \dfrac{5(2) + 10(4) + 5(6)}{20} = 4$. Phương sai: $s^2 = \dfrac{5(2-4)^2 + 10(4-4)^2 + 5(6-4)^2}{20} = \dfrac{20 + 0 + 20}{20} = 2$.

Câu 9: **Đáp án A.** Ta có $s_B^2 = (2{,}4)^2 = 5{,}76$. Vì $s_A^2 = 4{,}5 < 5{,}76 = s_B^2$ nên mẫu A có độ phân tán nhỏ hơn và đồng đều hơn mẫu B.

Câu 10: **Đáp án C.** Khi cộng thêm cùng một hằng số c vào tất cả các giá trị (hay các đầu mút của từng nhóm), số trung bình tăng thêm c nhưng độ lệch $(c_i - \bar{x})$ không đổi, do đó phương sai s^2 không đổi.

PHẦN II. BÀI TẬP TRẢ LỜI NGẮN (CÂU 11 – 30)

Câu 11: **Đáp số:** $32{,}78$**.** Cỡ mẫu $n = 5 + 9 + 13 + 10 + 6 = 43 \implies \dfrac{n}{4} = 10{,}75$. Tần số tích lũy: $cf_1 = 5 < 10{,}75$; $cf_2 = 5 + 9 = 14 \geq 10{,}75$. Nhóm chứa Q_1 là $[20; 40)$:

$$Q_1 = 20 + \frac{10{,}75 - 5}{9} \cdot 20 = 20 + \frac{115}{9} = \frac{295}{9} \approx 32{,}78.$$

Câu 12: **Đáp số:** 10**.** Cỡ mẫu $n = 100$. - Tìm Q_2: $\dfrac{n}{2} = 50$. Tần số tích lũy: $cf_2 = 15 + 25 = 40 < 50$; $cf_3 = 40 + 30 = 70 \geq 50$. Nhóm chứa Q_2 là $[70; 80) \implies Q_2 = 70 + \dfrac{50 - 40}{30} \cdot 10 = 70 + \dfrac{10}{3}$. - Tìm Q_3: $\dfrac{3n}{4} = 75$. Tần số tích lũy: $cf_4 = 70 + 15 = 85 \geq 75$. Nhóm chứa Q_3 là $[80; 90) \implies Q_3 = 80 + \dfrac{75 - 70}{15} \cdot 10 = 80 + \dfrac{10}{3}$. Vậy $Q_3 - Q_2 = \left(80 + \dfrac{10}{3}\right) - \left(70 + \dfrac{10}{3}\right) = 10$.

Câu 13: **Đáp số:** $167{,}5$**.** Cỡ mẫu $n = 210$. - Tìm Q_1: $\dfrac{n}{4} = 52{,}5 < 60 \implies$ nhóm chứa Q_1 là $[100; 200)$:

$$Q_1 = 100 + \frac{52{,}5 - 0}{60} \cdot 100 = 187{,}5.$$

- Tìm Q_3: $\dfrac{3n}{4} = 157{,}5$. Tần số tích lũy: $cf_2 = 130 < 157{,}5$; $cf_3 = 180 \geq 157{,}5 \implies$ nhóm chứa Q_3 là $[300; 400)$:

$$Q_3 = 300 + \frac{157{,}5 - 130}{50} \cdot 100 = 355.$$

Vậy $\Delta_Q = 355 - 187{,}5 = 167{,}5$.

Câu 14: **Đáp số:** $1{,}44$**.** Cả hai lớp đều có cỡ mẫu $n = 26 \implies \dfrac{n}{4} = 6{,}5$ và $\dfrac{3n}{4} = 19{,}5$. - **Lớp 12C:** $cf = [2; 9; 21; 25; 26]$. $Q_1(\text{12C}) = 160 + \dfrac{6{,}5 - 2}{7} \cdot 5 = \dfrac{1142{,}5}{7} \approx 163{,}2143$. $Q_3(\text{12C}) = 165 + \dfrac{19{,}5 - 9}{12} \cdot 5 = 169{,}375$. $\implies \Delta_Q(\text{12C}) \approx 169{,}375 - 163{,}2143 = 6{,}1607$. - **Lớp 12D:** $cf = [5; 14; 22; 24; 26]$. $Q_1(\text{12D}) = 160 + \dfrac{6{,}5 - 5}{9} \cdot 5 = 160 + \dfrac{5}{6} \approx 160{,}8333$. $Q_3(\text{12D}) = 165 + \dfrac{19{,}5 - 14}{8} \cdot 5 = 168{,}4375$. $\implies \Delta_Q(\text{12D}) \approx 168{,}4375 - 160{,}8333 = 7{,}6042$. Hiệu: $\Delta_Q(\text{12D}) - \Delta_Q(\text{12C}) \approx 7{,}6042 - 6{,}1607 \approx 1{,}44$.

Câu 15: **Đáp số:** $16{,}25$**.** Cỡ mẫu $n = 40$. Chú ý độ dài các khoảng không đều ($h_1 = 5, h_2 = 10, h_3 = 15, h_4 = 30$). - $\dfrac{n}{4} = 10 \implies$ nhóm chứa Q_1 là $[5; 15)$ có $h_2 = 10$: $Q_1 = 5 + \dfrac{10 - 8}{16} \cdot 10 = 6{,}25$. - $\dfrac{3n}{4} = 30 \implies$ nhóm chứa Q_3 là $[15; 30)$ có $h_3 = 15$: $Q_3 = 15 + \dfrac{30 - 24}{12} \cdot 15 = 22{,}5$. Vậy $\Delta_Q = 22{,}5 - 6{,}25 = 16{,}25$.

Câu 16: **Đáp số:** $62{,}5$**.** Cỡ mẫu $n=40$. - $\dfrac{n}{4}=10 \implies Q_1=45+\dfrac{10-4}{16}\cdot 5=46{,}875$. - $\dfrac{3n}{4}=30 \implies Q_3=50+\dfrac{30-20}{16}\cdot 5=53{,}125$. Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q=53{,}125-46{,}875=6{,}25$. Ngưỡng ngoại lệ trên: $M=Q_3+1{,}5\Delta_Q=53{,}125+1{,}5(6{,}25)=53{,}125+9{,}375=62{,}5$ cm.

Câu 17: **Đáp số:** 4**.** Từ cỡ mẫu $n=40 \implies 6+x+y+8=40 \iff x+y=26$. Ta có $\dfrac{n}{4}=10$. Vì $Q_1=24\in[20;30)$ nên nhóm chứa Q_1 là $[20;30)$:

$$20+\frac{10-6}{x}\cdot 10=24 \iff \frac{40}{x}=4 \iff x=10.$$

Suy ra $y=26-10=16$. Vậy $2x-y=2(10)-16=4$.

Câu 18: **Đáp số:** $4{,}64$**.** Coi tổng tần suất là 100. - Q_1 ứng với $25\% \implies$ nhóm $[3;6)$: $Q_1=3+\dfrac{25-15}{35}\cdot 3=3+\dfrac{6}{7}\approx 3{,}8571$. - Q_3 ứng với $75\% \implies$ nhóm $[6;9)$ (tích lũy đến nhóm 2 là 50%, nhóm 3 là 80%): $Q_3=6+\dfrac{75-50}{30}\cdot 3=8{,}5$. Vậy $\Delta_Q=8{,}5-\left(3+\dfrac{6}{7}\right)=\dfrac{65}{14}\approx 4{,}64$.

Câu 19: **Đáp số:** $14{,}11$**.** Cỡ mẫu $n=50$. - $\dfrac{n}{4}=12{,}5 \implies$ nhóm $[30;40)$: $Q_1=30+\dfrac{12{,}5-6}{14}\cdot 10\approx 34{,}6429$. - $\dfrac{3n}{4}=37{,}5 \implies$ nhóm $[40;50)$: $Q_3=40+\dfrac{37{,}5-20}{20}\cdot 10=48{,}75$. Khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q=48{,}75-34{,}6429\approx 14{,}11$.

Câu 20: **Đáp số:** $159{,}83$**.** Cỡ mẫu $n=60$. - $\dfrac{n}{4}=15 \implies Q_1=40+\dfrac{15-9}{15}\cdot 10=44$. - $\dfrac{n}{2}=30 \implies Q_2=50+\dfrac{30-24}{18}\cdot 10=50+\dfrac{10}{3}\approx 53{,}3333$. - $\dfrac{3n}{4}=45 \implies Q_3=60+\dfrac{45-42}{12}\cdot 10=62{,}5$. Tổng $Q_1+Q_2+Q_3=44+53{,}3333+62{,}5=159{,}8333\approx 159{,}83$.

Câu 21: **Đáp số:** $0{,}44$**.** Giá trị đại diện: $0{,}25;\,0{,}75;\,1{,}25;\,1{,}75;\,2{,}25$. Cỡ mẫu $n=100$.

$$\bar{x}=\frac{20(0{,}25)+15(0{,}75)+30(1{,}25)+20(1{,}75)+15(2{,}25)}{100}=\frac{122{,}5}{100}=1{,}225.$$

$$s^2=\frac{20(0{,}25)^2+15(0{,}75)^2+30(1{,}25)^2+20(1{,}75)^2+15(2{,}25)^2}{100}-(1{,}225)^2$$
$$=1{,}9375-1{,}500625\approx 0{,}44.$$

Câu 22: **Đáp số:** $0{,}53$**.** Giá trị đại diện: $19{,}25;\,19{,}75;\,20{,}25;\,20{,}75;\,21{,}25$. Cỡ mẫu $n=100$.

$$\bar{x}=\frac{13(19{,}25)+45(19{,}75)+24(20{,}25)+12(20{,}75)+6(21{,}25)}{100}=20{,}015.$$

Phương sai $s^2=\dfrac{1}{100}\sum n_i c_i^2-(20{,}015)^2=400{,}8775-400{,}600225=0{,}277275$. Độ lệch chuẩn: $s=\sqrt{0{,}277275}\approx 0{,}5266\approx 0{,}53$.

Câu 23: **Đáp số:** $11{,}42$**.** Giá trị đại diện: $12{,}5;\,17{,}5;\,22{,}5;\,27{,}5;\,32{,}5;\,37{,}5$. Cỡ mẫu đều bằng 60. - **Công ty A:** $\bar{x}_A=\dfrac{1225}{60}\approx 20{,}4167$; $\dfrac{1}{60}\sum n_i c_i^2=\dfrac{27962{,}5}{60}\approx 466{,}0417$. $\implies s_A^2\approx 466{,}0417-(20{,}4167)^2=49{,}1389$. - **Công ty B:** $\bar{x}_B=\dfrac{1150}{60}\approx 19{,}1667$; $\dfrac{1}{60}\sum n_i c_i^2=\dfrac{25675}{60}\approx 427{,}9167$. $\implies s_B^2\approx 427{,}9167-(19{,}1667)^2=60{,}5556$. Hiệu phương sai: $s_B^2-s_A^2\approx 60{,}5556-49{,}1389=11{,}4167\approx 11{,}42$.

Câu 24: **Đáp số:** $47{,}19$**.** Giá trị đại diện: $152{,}5; 157{,}5; 162{,}5; 167{,}5; 172{,}5; 177{,}5$. Cỡ mẫu $n = 43$.

$$\bar{x} = \frac{5(152{,}5) + 10(157{,}5) + 12(162{,}5) + 9(167{,}5) + 4(172{,}5) + 3(177{,}5)}{43}$$
$$= \frac{7017{,}5}{43} \approx 163{,}1977.$$

Phương sai: $s^2 = \dfrac{1147268{,}75}{43} - \left(\dfrac{7017{,}5}{43}\right)^2 \approx 26680{,}6686 - 26633{,}4819 \approx 47{,}19.$

Câu 25: **Đáp số:** $4{,}76$**.** Từ cỡ mẫu $n = 40 \implies 2+x+16+y+6 = 40 \iff x+y = 16$. Giá trị đại diện: $3; 5; 7; 9; 11$. Từ $\bar{x} = 7{,}2 \implies \dfrac{2(3) + 5x + 16(7) + 9y + 6(11)}{40} = 7{,}2 \iff 184 + 5x + 9y = 288 \iff 5x + 9y = 104$. Thay $y = 16 - x$: $5x + 9(16 - x) = 104 \iff -4x = -40 \iff x = 10 \implies y = 6$. Phương sai:

$$s^2 = \frac{2(3-7{,}2)^2 + 10(5-7{,}2)^2 + 16(7-7{,}2)^2 + 6(9-7{,}2)^2 + 6(11-7{,}2)^2}{40} = \frac{190{,}4}{40} = 4{,}76.$$

Câu 26: **Đáp số:** 4**.** Khi nhân mỗi giá trị dữ liệu lên $k = 2$ lần và cộng thêm 10, phương sai tăng lên $k^2 = 2^2 = 4$ lần. Kiểm chứng trực tiếp: $s_X^2 = 2$; mẫu Y có giá trị đại diện $14; 18; 22$, $\bar{y} = 18$, $s_Y^2 = \dfrac{5(16) + 10(0) + 5(16)}{20} = 8$. Vậy $\dfrac{s_Y^2}{s_X^2} = \dfrac{8}{2} = 4$.

Câu 27: **Đáp số:** 35100**.** Giá trị đại diện các nhóm (chú ý độ dài khoảng không đều): $150; 300; 500; 800$. Cỡ mẫu $n = 50$.

$$\bar{x} = \frac{10(150) + 20(300) + 15(500) + 5(800)}{50} = \frac{19000}{50} = 380.$$

Phương sai:

$$s^2 = \frac{10(150-380)^2 + 20(300-380)^2 + 15(500-380)^2 + 5(800-380)^2}{50}$$
$$= \frac{1755000}{50} = 35100.$$

Câu 28: **Đáp số:** 324**.** Giá trị đại diện: $20; 40; 60; 80$. Tần suất $f_1 = 0{,}1$; $f_2 = 0{,}3$; $f_3 = 0{,}4$; $f_4 = 0{,}2$.

$$\bar{x} = 0{,}1(20) + 0{,}3(40) + 0{,}4(60) + 0{,}2(80) = 2 + 12 + 24 + 16 = 54.$$

$$s^2 = 0{,}1(20-54)^2 + 0{,}3(40-54)^2 + 0{,}4(60-54)^2 + 0{,}2(80-54)^2$$
$$= 115{,}6 + 58{,}8 + 14{,}4 + 135{,}2 = 324.$$

Câu 29: **Đáp số:** 10**.** Do tính đối xứng của bảng phân phối, $\bar{x} = 25$. Giá trị đại diện là $15; 25; 35$. Cỡ mẫu $n = 2x + 20$. Phương sai:

$$s^2 = \frac{x(15-25)^2 + 20(25-25)^2 + x(35-25)^2}{2x+20} = \frac{200x}{2x+20} = \frac{100x}{x+10}.$$

Theo đề bài: $\dfrac{100x}{x+10} = 50 \iff 100x = 50x + 500 \iff 50x = 500 \iff x = 10.$

Câu 30: **Đáp số:** 56**.** Gộp hai tổ ta thu được mẫu chung gồm $n = 50$ nhân viên với tần số tương ứng từng nhóm: - Nhóm $[10; 20)$: $n_1 = 4 + 6 = 10$ ($c_1 = 15$). - Nhóm $[20; 30)$: $n_2 = 10 + 10 = 20$ ($c_2 = 25$). - Nhóm $[30; 40)$: $n_3 = 6 + 14 = 20$ ($c_3 = 35$). Số trung bình chung: $\bar{x} = \dfrac{10(15) + 20(25) + 20(35)}{50} = \dfrac{1350}{50} = 27$. Phương sai chung:

$$s^2 = \frac{10(15-27)^2 + 20(25-27)^2 + 20(35-27)^2}{50} = \frac{1440 + 80 + 1280}{50} = \frac{2800}{50} = 56.$$